01 UNIDAD

Documento: Funciones

Docente creador:

Centro de Ciencias Básicas

Asignatura:

Cálculo Diferencial

Institución Universitaria Escolme, 2020

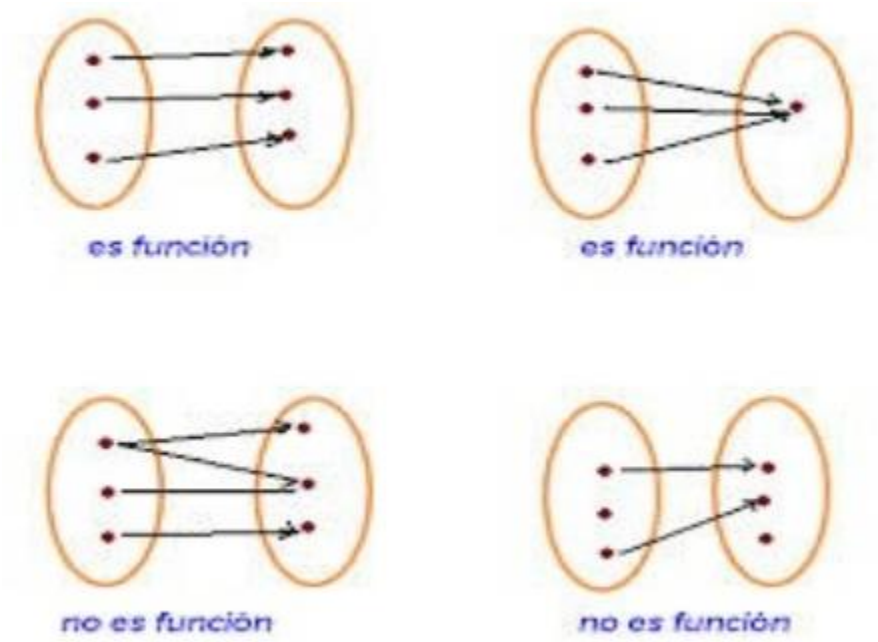
Funciones

Una función, en matemáticas, es el término usado para indicar la relación o correspondencia entre dos o más cantidades.

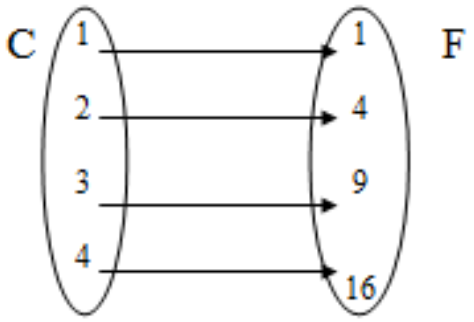
Puede decirse que una función f una relación entre un conjunto dado X (**el dominio**) y otro conjunto de elementos Y (**el codominio**) de forma que, a cada elemento x del dominio le corresponde un único elemento del codominio $f(x)$. Se denota por:

$$f: x \to y$$

En una función debe cumplirse la propiedad de que si existe la relación de X a Y, dos pares ordenados (x, y) tienen el mismo valor de x, entonces también tiene el mismo valor de y.

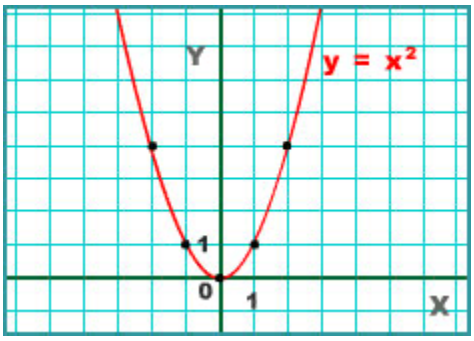


La representación funcional de «ser cuadrado de» en diagrama sagital es:



Donde el conjunto C es el dominio y el conjunto F es el recorrido o rango.

La representación funcional de «ser cuadrado de» en el plano cartesiano es:



Donde x es la variable independiente y y la variable dependiente.

La escritura de las expresiones matemáticas nos permite identificar si hablamos o no de una función:

Ecuación explícita: es cuando en la ecuación que actúa como regla de correspondencia, se tiene despejada la variable dependiente y términos de la variable independiente x.
Por ejemplo la función $\boldsymbol{y = 3x^2 + 2x + 1}$ es una ecuación explicita, dado que, es la regla de correspondencia y permite calcular directamente para cualquier valor "x" del dominio, su imagen correspondiente "y" en el contradominio.

Ecuación implícita: se caracteriza porque en la expresión que actúa como regla de correspondencia, la variable dependiente y no se encuentra despejada.
Por ejemplo $\boldsymbol{2x^2 - 2xy + y^2 - 1 = 0}$, no tiene una forma sencilla de despejar la y, por lo que deja de ser una expresión funcional.

Notación funcional: Es cuando se usa la expresión «f» como nombre de la función. Este tipo de expresiones tiene la ventaja de permitir identificar la variable dependiente como $f(x)$, informando al mismo tiempo que la variable independiente es x.
Un ejemplo de este tipo de expresiones es:

$$f(x) = \frac{x+2}{x-1}$$

La expresión anterior puede corresponder a la ecuación explícita…

$$y = \frac{x+2}{x-1}$$

O a la ecuación implícita:

$$yx - y - x - 2 = 0$$

Evaluación de una función:
En una ecuación que define una función, el papel de la variable independiente (x), es simplemente el hueco a llenar.

Por ejemplo, la función dada por: $f(\boldsymbol{x}) = 3\boldsymbol{x}^3 - 2\boldsymbol{x} + 2$ si va a evaluarse en cualquier término es necesario cambiar todas las x por el termino indicado. Así:

$f(-\mathbf{2}) = 3(-\mathbf{2})^3 - 2(-\mathbf{2}) + 2 = -24 + 4 + 2 = -18$

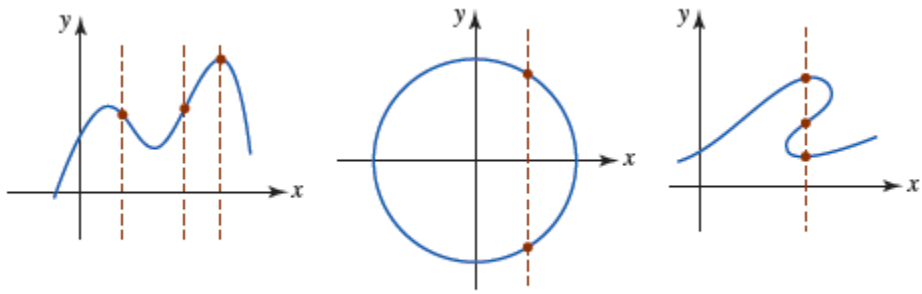
$f(\boldsymbol{a}) = 3(\boldsymbol{a})^3 - 2(\boldsymbol{a}) + 2 = 3a^3 - 2a + 2$

$$f(t-2) = 3(\boldsymbol{t}-\boldsymbol{2})^3 - 2(\boldsymbol{t}-\boldsymbol{2}) + 2 = 3(t^3 - 3(t^2)(2) + 3(\mathrm{t})(2^2) - 2^3) - 2t + 4 + 2 = 3t^3 - 18t^2 + 36\mathrm{t} - 24 - 2t + 6 = = 3t^3 - 18t^2 + 34t - 2$$

Ejercicio: Dada la función $f(x) = 3x^4 - 2x^2 - x + 5$, calcular:

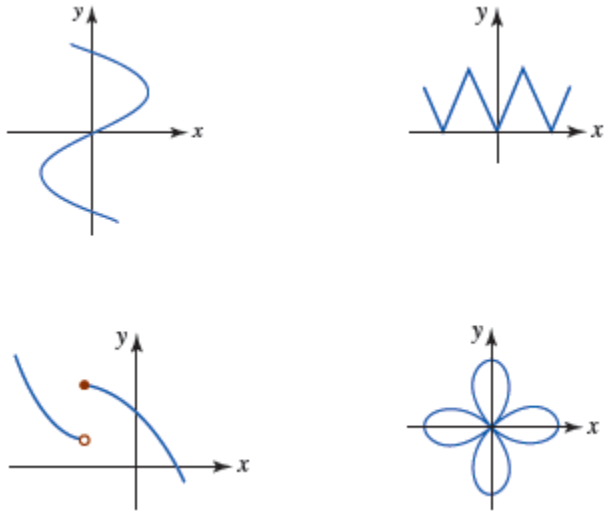
a. $f(-1)$
b. $f(2)$
c. $f(0.5)$
d. $f\left(\frac{3}{2}\right)$

Criterio de la recta vertical: si alguna recta vertical corta la gráfica de una ecuación más de una vez, entonces la gráfica no es la gráfica de una función.



a) Función *b*) No es una función *c*) No es una función

Ejercicio: Determine si las siguientes gráficas corresponden o no a funciones.



Intersecciones con los ejes.

La intersección con los ejes hace referencia a las coordenadas $(x,\ 0)$ y $(0,\ y)$, es decir, son los puntos en que la gráfica corta (hace intersección con) el eje X o con el eje Y .

Para encontrar las intersecciones en Y de una función, se iguala X a cero. Para encontrar las intersecciones en X de una función, se iguala Y a cero.

Es posible que la gráfica carezca de intersección con los ejes, o que presente varias de ellas. Cuando no es posible utilizar el método analítico para determinar las intersecciones con los ejes, se recurre al método gráfico, buscando los puntos donde la gráfica toca los ejes.

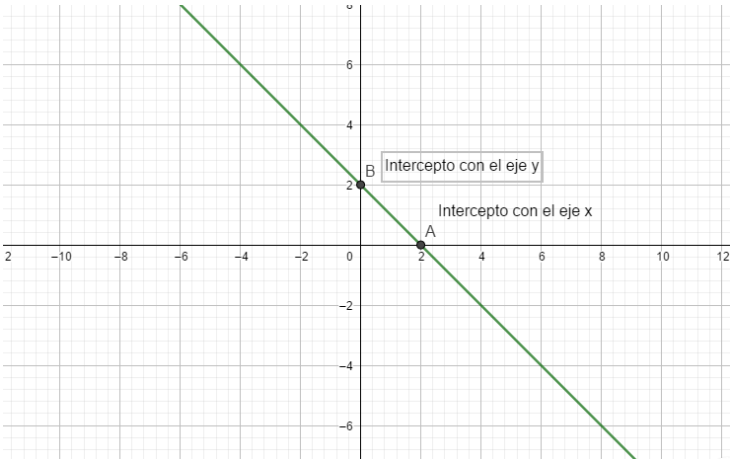
A las intersecciones con el eje X, se le denominan ceros de la función y para hallarlos casi siempre se recurre a métodos de factorización.

Ejercicio: Hallar las intersecciones con los ejes (si las hay) para las siguientes funciones.

a. $f(x) = 2 - x$	b. $f(x) = x^2 - 2x - 3$	c. $f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$
d. $f(x) = \frac{x}{x-2}$	e. $f(x) = \frac{1}{x}$	f. $f(x) = 2x^4 - 4x^2 - 6x - 4$

Solución

a) $\boldsymbol{f(x) = 2 - x}$**,**
Intercepto con el eje y: $\boldsymbol{si\ x = 0\ entonces\ y = 2 - 0 = 2,\ B(0, 2)}$
Intercepto con el eje x: $\boldsymbol{si\ y = 0\ entoces\ 0 = 2 - x, luego\ x = 2; A(2, 0)}$



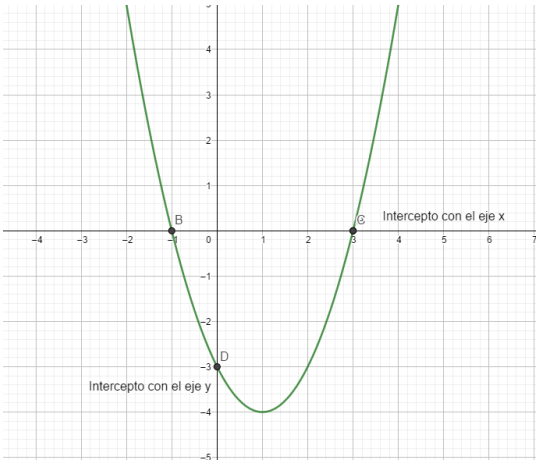
b) $f(x) = x^2 - 2x - 3$

Intercepto con el eje y: $si\ x = 0\ entonces\ y = 0^2 - 2(0) - 3 = -3,\ \ D(0, -3)$

Intercepto con el eje x: $si\ y = 0\ entoces\ 0 = x^2 - 2x - 3, luego,$

$$0 = (x - 3)(x + 1);$$

$$B(-1, 0) \quad C(3, 0)$$



Control del Documento Recurso Virtual de Aprendizaje	
Experto temático:	
Decano de programa (asesor temático)	
Revisión técnica (Virtualidad):	
Aprobó:	
Fecha de aprobación	

Atribución, no comercial, compartir legal

Este material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.

Creative Commons

01

educación virtual

01

www.escolme.edu.co / escolmevirtual@escolme.edu.co
Calle 50 No. 40 - 39 / PBX: 4442828 Ext: 113
Medellín - Colombia